

NutriFlow: Plataforma SaaS Cloud para la Gestión Integral de Consultas Nutricionales

Autor: Benjamín González y Alvaro Uribe

Docente: Jose Ignacio Campos Arevalo

Asignatura: Taller aplicado de programación

Sección: 001D

Fecha de Entrega: 9 de Abril del 2026

1. Contexto del Proyecto.....	3
2. Descripción del Problema u Oportunidad.....	3
3. Objetivos del Proyecto.....	3
4. Descripción de la Situación Inicial del Cliente.....	4
5. Planificación.....	4
6. Descripción de los Servicios Cloud.....	4
7. Conceptualización.....	4

Introducción

El presente documento detalla el primer estado de avance del proyecto de desarrollo de software "NutriFlow", concebido para la asignatura Taller Aplicado de Programación. El propósito de este informe es establecer las bases arquitectónicas, metodológicas y de planificación para la construcción de una plataforma SaaS orientada a profesionales de la nutrición. A lo largo de este documento, se identificará la problemática actual del cliente, se definirán los objetivos y el alcance del sistema, y se justificará la elección de un stack tecnológico moderno (React, Python, PostgreSQL) basado en servicios Cloud, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad de la industria.

1. Contexto del Proyecto

1.1 Planteamiento del Modelo de Solución NutriFlow es una plataforma SaaS (Software as a Service) diseñada para digitalizar y optimizar el flujo de trabajo clínico de profesionales de la nutrición. La solución tecnológica impacta el negocio al centralizar cálculos matemáticos complejos y la planificación de menús en una única interfaz web, eliminando la dependencia de planillas de cálculo estáticas.

Procesos de Negocio Afectados: Los flujos de trabajo que se verán optimizados incluyen el cálculo de la Tasa Metabólica Basal (TMB), el ajuste dinámico de macronutrientes según pesos de referencia clínicos, la traducción de requerimientos calóricos a porciones de intercambio, y la generación algorítmica de pautas alimentarias personalizadas según las restricciones del paciente.

2. Descripción del Problema u Oportunidad

2.1 Identificación de la Problemática

Análisis de Causas: Actualmente, el profesional de la nutrición utiliza herramientas dispersas y de ofimática tradicional (múltiples hojas de cálculo en Excel) para gestionar cálculos metabólicos y diseñar pautas. Las fórmulas y cruces de datos se realizan de manera manual o semi-automatizada, sin una base de datos relacional que conecte al paciente con equivalencias alimentarias.

Análisis de Efectos: Esta dispersión de herramientas trae como consecuencia una alta carga cognitiva para el profesional, pérdida de tiempo valioso en cada consulta clínica (aproximadamente 30-40 minutos por paciente solo en cuadrar macronutrientes), y una rigidez en la entrega de pautas alimentarias que afecta la adherencia del paciente final.

3. Objetivos del Proyecto

3.1 Objetivo General Desarrollar e implementar NutriFlow, una plataforma SaaS en la nube para la gestión integral de consultas nutricionales que centralice cálculos metabólicos y automatice la planificación visual de pautas alimentarias durante el año 2026.

3.2 Objetivos Específicos

- **Objetivo 1:** Implementar una interfaz de usuario Drag & Drop funcional para la distribución de porciones, evaluada mediante pruebas de usabilidad donde al menos el 85% de los usuarios objetivo logren estructurar una pauta alimentaria completa en menos de 5 minutos.
- **Objetivo 2:** Desarrollar una arquitectura de backend híbrida orientada a microservicios (Backend-Core en NestJS y Backend-Math en FastAPI) que procese asíncronamente el cálculo algorítmico de fórmulas clínicas y ejecute un motor de recomendación de menús, reduciendo el tiempo de cálculo y cruce de datos manual en un 95% (pasando de un promedio de 15 minutos a menos de 1 minuto) y garantizando tiempos de respuesta del servidor inferiores a 800 milisegundos bajo alta concurrencia.
- **Objetivo 3:** Estructurar una base de datos relacional normalizada en 3FN para gestionar equivalencias nutricionales y recetas, implementando encriptación en el 100% de los datos sensibles de pacientes y garantizando tiempos de consulta inferiores a 100ms para la carga de bibliotecas.

4. Descripción de la Situación Inicial del Cliente

4.1 Alcance del Proyecto

- **Límites del sistema:** El proyecto abarca el desarrollo de la plataforma web exclusiva para el profesional nutricionista, incluyendo 5 módulos clave: Calculadora TMB, Cuadrador de Macros, Armador de Pautas, Pizarra Drag & Drop y Algoritmo de Sugerencias. Queda fuera del alcance el desarrollo de una aplicación móvil nativa para el paciente o pasarelas de pago.
- **Entregables:** Documentación de requerimientos (ERS), diagramas de arquitectura y base de datos (DER), código fuente del Producto Mínimo Viable (MVP) y despliegue en servidor Cloud.
- **Supuestos:** El cliente cuenta con conexión a internet estable, utiliza dispositivos modernos (notebook o tablet) en su consulta y proveerá la base de datos inicial de alimentos y recetas.
- **Restricciones:** El proyecto cuenta con un límite de tiempo académico de 16 semanas para su fase de desarrollo y entrega.

Planificación

5. Planificación de las actividades a realizar El proyecto se estructura mediante una Carta Gantt que abarca 16 semanas, dividida en las siguientes fases:

- Fase de Inicio (Semanas 1-3): Levantamiento de requerimientos, diseño de UI/UX (Figma) y estructuración de la base de datos.
- Fase de Desarrollo (Semanas 4-12): Programación del motor matemático en el backend, construcción de la interfaz visual Drag & Drop en React, y desarrollo del algoritmo de sugerencias.

- Fase de Cierre (Semanas 13-16): Pruebas de usuario (UAT), corrección de bugs, redacción de manuales y despliegue del sistema en el servidor Cloud.
- Asignación de Responsabilidades: Las tareas han sido asignadas equitativamente en la Carta Gantt. Benjamín González y Alvaro Uribe operarán como Fullstack Developers; sin embargo, Alvaro liderará el diseño de la arquitectura de la base de datos (PostgreSQL), mientras Benjamín liderará la implementación visual e interactividad en el Frontend (React).

6. Determinación de las tecnologías adecuadas El stack tecnológico seleccionado se alinea con la necesidad de alta interactividad y procesamiento de datos:

- Frontend: React.js para interfaces reactivas.
- Backend: Arquitectura híbrida utilizando Python (FastAPI) para el procesamiento algorítmico y matemático, y TypeScript (NestJS) para la gestión de usuarios y lógica de negocio secundaria.
- Base de Datos y Caché: PostgreSQL (relacional) para mantener la integridad de equivalencias nutricionales, y Redis para optimizar tiempos de respuesta en la interfaz interactiva.
- Infraestructura: Docker para la contenerización de servicios.

Descripción de los servicios cloud que utilizará (IaaS, PaaS, SaaS)

7. Justificación y razones de la elección de la tecnología La plataforma NutriFlow será distribuida a los nutricionistas bajo el modelo SaaS (Software as a Service), permitiendo a los clientes acceder a la herramienta directamente desde cualquier navegador web. Para soportar esto, la infraestructura utilizará servicios PaaS (Platform as a Service) o IaaS (Infrastructure as a Service) de proveedores como DigitalOcean, Render, Oracle Cloud o AWS.

Un modelo Cloud es superior a una solución On-Premise porque garantiza alta disponibilidad del sistema desde cualquier ubicación geográfica, delega el mantenimiento del hardware al proveedor y permite escalar los recursos del servidor (CPU/RAM) de manera elástica a medida que aumenta la cartera de pacientes y la biblioteca de recetas.

Conceptualización

8. Descripción completa del propósito de la solución El núcleo de la solución es eliminar la carga operativa matemática de la planificación nutricional. El valor agregado radica en la pizarra "Drag & Drop", que respeta el sello visual del profesional, y en el motor algorítmico

que sugiere platos compatibles automáticamente, reduciendo tiempos de atención y estandarizando la calidad del servicio.

Atributos de Calidad (NFRs):

- **Integridad:** Garantizada mediante llaves foráneas y normalización en PostgreSQL para evitar orfandad en las equivalencias de alimentos y recetas.
- **Confiabilidad:** Despliegue en contenedores Docker para asegurar que el entorno de producción replique exactamente el entorno de desarrollo, mitigando caídas del sistema.
- **Precisión:** Uso de tipos de datos estrictos en Python para el cálculo de gramos y calorías sin pérdida por redondeos inapropiados.
- **Oportunidad:** Baja latencia asegurada mediante el uso de FastAPI y caché en memoria con Redis, cumpliendo respuestas menores a 1 segundo para la reactividad del frontend.
- **Seguridad:** Autenticación basada en tokens JWT y encriptación de contraseñas con bcrypt.

9. Definición de metodología

- **Metodología y Ciclo de Vida:** Se utilizará un ciclo de vida Iterativo e Incremental, apoyado en un marco de trabajo ágil. Esto se justifica plenamente con la naturaleza del proyecto, ya que los plazos definidos (16 semanas) requieren ir entregando software funcional en hitos cortos (sprints) para recibir feedback constante del profesional nutricionista, minimizando el riesgo de errores en la etapa final.
- **Patrones de Diseño Adoptados:** Se utilizará un patrón de arquitectura Cliente-Servidor mediante una API REST. Específicamente en el backend, se aplicará el patrón Repository/MVC, el cual permite desacoplar el acceso a la base de datos de la lógica de negocio principal.

10. Elaboración de toda la documentación asociada

- **Gestión y Entregas Parciales:** De acuerdo con los estándares de calidad y gestión de proyectos, el avance se certificará mediante la liberación progresiva de los 5 hitos definidos. Se contemplan entregas parciales funcionales demostrables al cliente.
- **Certificación de Calidad Final:** Toda la solución y su documentación estarán respaldadas por pruebas unitarias y de integración enfocadas en las funciones algorítmicas críticas (como el cálculo matemático de la TMB y el algoritmo de filtrado de recetas) antes de realizar el pase definitivo a producción.